周五会议准备 – 数据采集子项目

团队会议 2026-11-13（周五）09:30 · IPM 第 6 组 · Yu Zhaoze · 写于 2026-11-11 · 自用中文稿，开会说德语

1 这次会我要达成什么

1. 让大家看到：纸箱数据已经能在原型里跑起来。
2. 拿到答案：概念组和实现组还需要哪些字段。
3. 定下两件事：交付格式用 JSON 还是 CSV；四种战略共用一套数据还是每种一套。

我这部分大约 30 分钟。会后根据结果出 Schema v1（下周的任务）。

2 我们做了什么：整体架构

一句话：我们搭好了从 Excel 到原型的整条数据通路，并且用测试数据验证过它是通的。里面还没有正式数据，正式数据由 Jonas 负责。



数据从左往右走：先定义字段，再由人填 Excel，转换脚本检查并转格式，最后上传到原型。

每一块是什么

名称	是什么	谁用	文件位置
字段定义	所有字段的名字、类型、单位、允许值、说明。Schema、Excel 模板、字段清单都从它生成，所以三者不会对不上。	我们自己	generator/felder.py
JSON Schema	数据约定，一份给程序读的规则表：哪些字段必填、什么类型、允许什么值。它只检查数据，不生成数据。	转换脚本；以后实现组也可以用	schema/
字段清单	同样的内容，给人看的版本。最后一页列了要和大家对齐的问题。	全组	reports/ FELDLISTE_v0.1_DE.pdf
Excel 模板	填数据的入口。变体表一行一个纸箱；画像表一列一个战略。带说明、3 行示例、下拉、检查公式。	Jonas	vorlagen/
转换脚本	读填好的 Excel，检查，转成原型能读的 CSV 和 JSON，并写检查报告。有错误就不输出。	我	generator/ excel_zu_prototyp.py
技术测试数据	我手写的 14 个虚构纸箱变体和 4 个画像，只为验证流程。数字没有业务依据。	测试	data/synthetic/ technischer_test_v0.1/

名称	是什么	谁用	文件位置
自动测试	71 个测试，分三层：规则、转换脚本、原型。结果、日志和截图都存档了。	我们自己	tests/

字段分三类

- **原型定的 7 个（必填）：** Variante 编号、Umsatz_TEUR 年营收、Marge_Pct 利润率、Absatz_Stk 年销量、Ruestkosten_Index 换型成本指数、Status 状态、Must_Have 是否核心。这是实现组代码里读的列名，我们照搬。
- **我们建议加的 13 个（可选）：** 名称、FEFCO 箱型、长宽高、瓦楞、印刷、单价、客户数、最大客户占比、变体形成工序、参考货号、备注。还没和大家对齐。
- **战略画像 13 个字段：** 其中 11 个和原型左边的 11 个控件一一对应。

另外还有第 2 级的草稿（公司画像、BOM、工艺路线、订单、成本、客户、竞品），只是提纲，现在不用讲细。

3 我们怎么测试的

层	测什么	怎么测	数量
规则	检查规则能不能拦住错误数据	故意造 16 种错误变体表和 5 种错误画像，确认都被拒绝；正确数据能通过	43
转换脚本	Excel 转出来的数据对不对	Excel 转 JSON 后和原始数据逐项比较；在 Excel 里故意填错 7 种情况，确认会停下并报告	15
原型	原型能不能读我们的文件	程序打开无窗口的浏览器，加载原型，上传文件，按四个画像调滑块，读出结果，和按规则算的结果对比	12

结果：11 月 11 日 70 个全部通过；12 日加了参考货号字段后是 71 个，全部通过。CSV 和 JSON 都能上传；四个战略下原型给出的建议和指标，与按它的规则算出来的一致。

用测试数据得到的数字

战略	保留变体	营收覆盖	目标	平均利润率
Massenproduzent 大批量生产	8 / 14	82.1%	85%	25.3%
Kostenführer 成本领先	6 / 14	66.3%	80%	27.7%
Innovationsführer 创新领先	8 / 14	80.8%	90%	24.3%
Nischenanbieter 细分市场	7 / 14	67.2%	95%	25.0%

必须说明：这些数字只证明流程是通的。变体和画像都是我编的占位值，不代表任何业务结论。

4 测试中的六个发现

编号	发现	我们的处理或建议
B1	德语版 Excel 直接另存的 CSV（分号分隔、小数逗号）会被原型读错，列全部错位，而且不报错。	数据统一走转换脚本。建议实现组读文件时只认一种分隔符，或检查列数。
B2	原型不认识 WAHR / FALSCH，Must_Have 的保护会失效。	转换脚本统一写成 true / false。
B3	走 CSV 时，附加字段在 Prompt 里是文本；走 JSON 才是数字。	建议交付格式定为 JSON。
B4	最低销量滑块最多 1500 件，纸箱销量是几万到几十万。	请实现组把范围调成适合纸箱的量级。

编号	发现	我们的处理或建议
B5	只卖给一个大客户的特殊尺寸（K08，占营收 12.5%）在四个战略下都被删。原型的规则不看客户依赖度。	请概念组决定：交给 LLM 通过 Prompt 判断，还是加一条规则或必填字段。
B6	原型只处理 Status 里的 Zukunft 和 Auslauf；它的演示数据还把市场（US-Markt）放进了 Status。	一起定 Status 的取值；市场单独做一个字段。

时间紧的话只讲 B1、B4、B5 三条。

5 会上的流程和要问的话

第一步：演示上传（约 5 分钟）

1. 打开原型网页（需要联网）。
2. 点左上角的上传按钮，选 varianten.json。
3. 页面显示 Geladen: varianten.json (… Varianten)，表格和图变成纸箱数据。
4. 调几个滑块，比如把最低利润率从 15 拉到 20，让大家看到保留的变体数在变。

> *Ich habe eine Excel-Vorlage gemacht. Daraus erzeugt ein Skript die Datei für den Prototyp. Ich lade sie jetzt einmal hoch.*

意思：我做了一个 Excel 模板，脚本从它生成原型用的文件，我现在上传一次。

第二步：讲架构和字段（约 10 分钟）

打开字段清单 PDF，按上面第 2 节讲：我们做了哪几块，字段分哪三类。然后问：

> *An die Umsetzung: Reichen die sieben Pflichtfelder, oder braucht der Prototyp noch weitere Felder?*

问实现组：七个必填字段够吗，原型还需要别的字段吗？

> *An das Konzept: Welche Informationen braucht ihr noch im Prompt, zum Beispiel die Abhängigkeit von einem Kunden?*

问概念组：Prompt 里还需要哪些信息，比如对单一客户的依赖？

第三步：讲发现（约 5 分钟）

打开测试记录 PDF 的发现表，讲 B1、B4、B5。

> *Beim Testen ist mir aufgefallen: Eine CSV aus einem deutschen Excel wird falsch gelesen, ohne Fehlermeldung. Deshalb erzeugen wir die Datei immer mit dem Skript.*

意思：测试时发现，德语 Excel 存的 CSV 会被读错且不报错，所以我们一律用脚本生成文件。

第四步：请大家定两件事（约 5 分钟）

> *Nehmen wir JSON oder CSV als Übergabeformat? Mein Vorschlag ist JSON.*

交付格式用 JSON 还是 CSV？我建议 JSON。

> *Machen wir einen Datensatz für alle vier Strategien oder einen pro Strategie?*

四种战略共用一套数据，还是每种一套？

6 会前准备清单

- 周四晚上或周五早上拿到 Jonas 填好的 Excel，转成 JSON 并看检查报告。他没填完就用 14 个测试变体演示，并说明数字是占位的。

- 笔记本上准备好能直接打开的：原型网页、varianten.json、FELDLISTE_v0.1_DE.pdf、TESTPROTOKOLL_2026-11-11.pdf。
- 自己先手动上传一次，确认现场不会卡住。会议室要能联网，原型离线打不开。
- 把这周花的小时数估出来，会后报给 Mark。

7 分工上要讲清楚的一点

通路是我搭的，数据内容是 Jonas 的。模板里的 3 行示例、黄色的画像值、14 个测试变体，都只是格式参考。正式数据里每个数字要有理由，这部分是 Jonas 的工作，也是他报告里要写的内容。

8 会后

- 记下定下来的结果：字段增减、格式、数据套数、Status 取值。
- 据此出 Schema v1（KW47 结束前）。
- Netzplan 的几个问题当面和 Mark 说。

9 常用德语词

德语	中文	德语	中文
Vorlage	模板	Behalten / Streichen	保留 / 删除
Feldliste	字段清单	Rüstkosten	换型成本
Pflichtfeld	必填字段	Großkunde	大客户
Übergabeformat	交付格式	Umsatzabdeckung	营收覆盖率
Datensatz	数据集	Mindestabsatz	最低销量
Prüfbericht	检查报告	Regler	滑块
Befund	发现的问题	Platzhalter	占位值